Block Brain

Cidades inteligentes e o Desafio do Tráfego Urbano

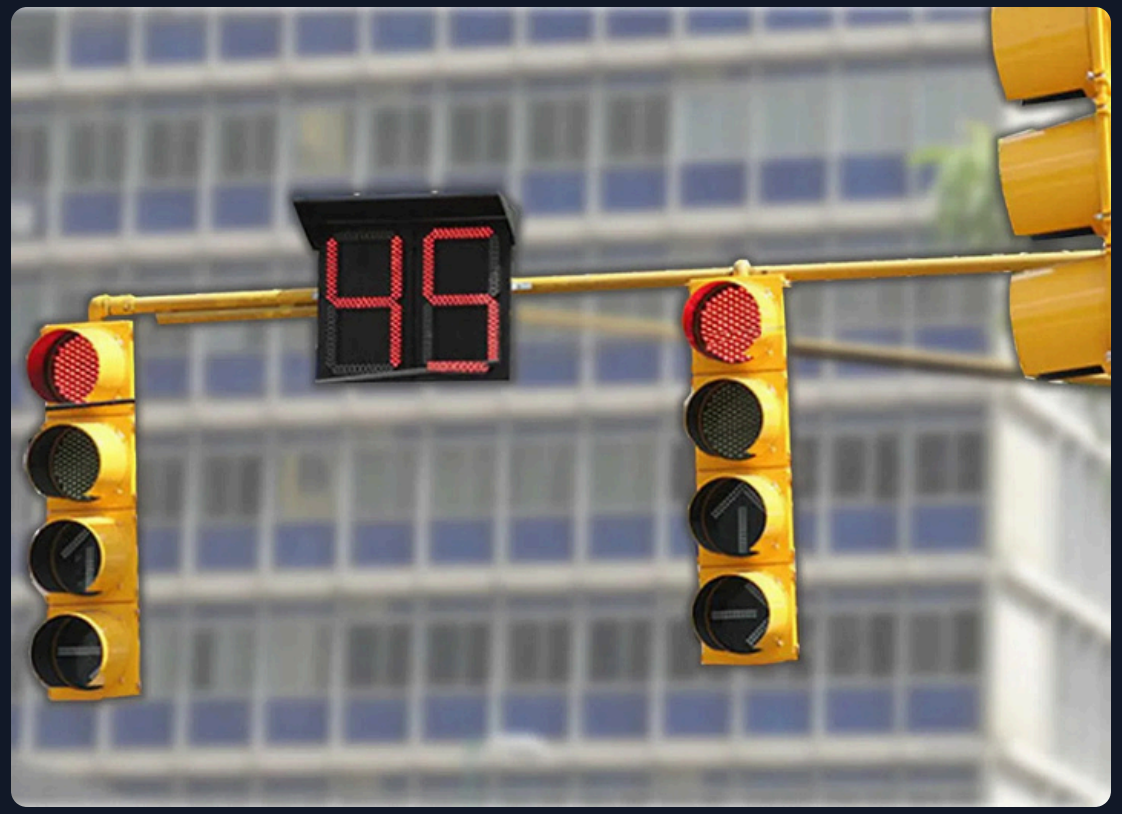
Nos centros urbanos, a segurança no trânsito é um desafio constante, especialmente em cruzamentos com baixa visibilidade. Edifícios, comércios e a falta de sinalização eficiente tornam esses pontos críticos para o risco de acidentes. Os semáforos convencionais, muitas vezes, não conseguem alertar adequadamente os motoristas sobre veículos em aproximação, aumentando a probabilidade de colisões. Diante desse cenário, surge a necessidade de soluções inteligentes que utilizem tecnologia para melhorar a comunicação entre os veículos e a infraestrutura viária. Nosso projeto propõe o uso de câmeras com visão computacional e sistemas de monitoramento integrados, capazes de detectar, processar e sinalizar em tempo real, oferecendo mais segurança, fluidez no tráfego e contribuindo para a construção de cidades mais inteligentes.

O Problema: Cruzamentos com Baixa Visibilidade

⚠ **VISIBILIDADE REDUZIDA** EDIFÍCIOS E COMÉRCIOS LOCAIS BLOQUEIAM A VISÃO DOS MOTORISTAS EM CRUZAMENTOS URBANOS.

 RISCO DE ACIDENTES MOTORISTAS ENTRAM EM CRUZAMENTOS SEM CONSEGUIR VISUALIZAR VEÍCULOS QUE SE APROXIMAM.

 SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE SEMÁFOROS CONVENCIONAIS NÃO ALERTAM SOBRE VEÍCULOS EM APROXIMAÇÃO EM PONTOS CEGOS.



Nossa Solução: Câmera de Monitoramento Inteligente

Desenvolvemos um sistema integrado de **monitoramento e alerta** para cruzamentos com baixa visibilidade.

Câmeras Inteligentes com visão computacional para detecção de veículos

Semáforo de Alerta que sinaliza a aproximação de veículos

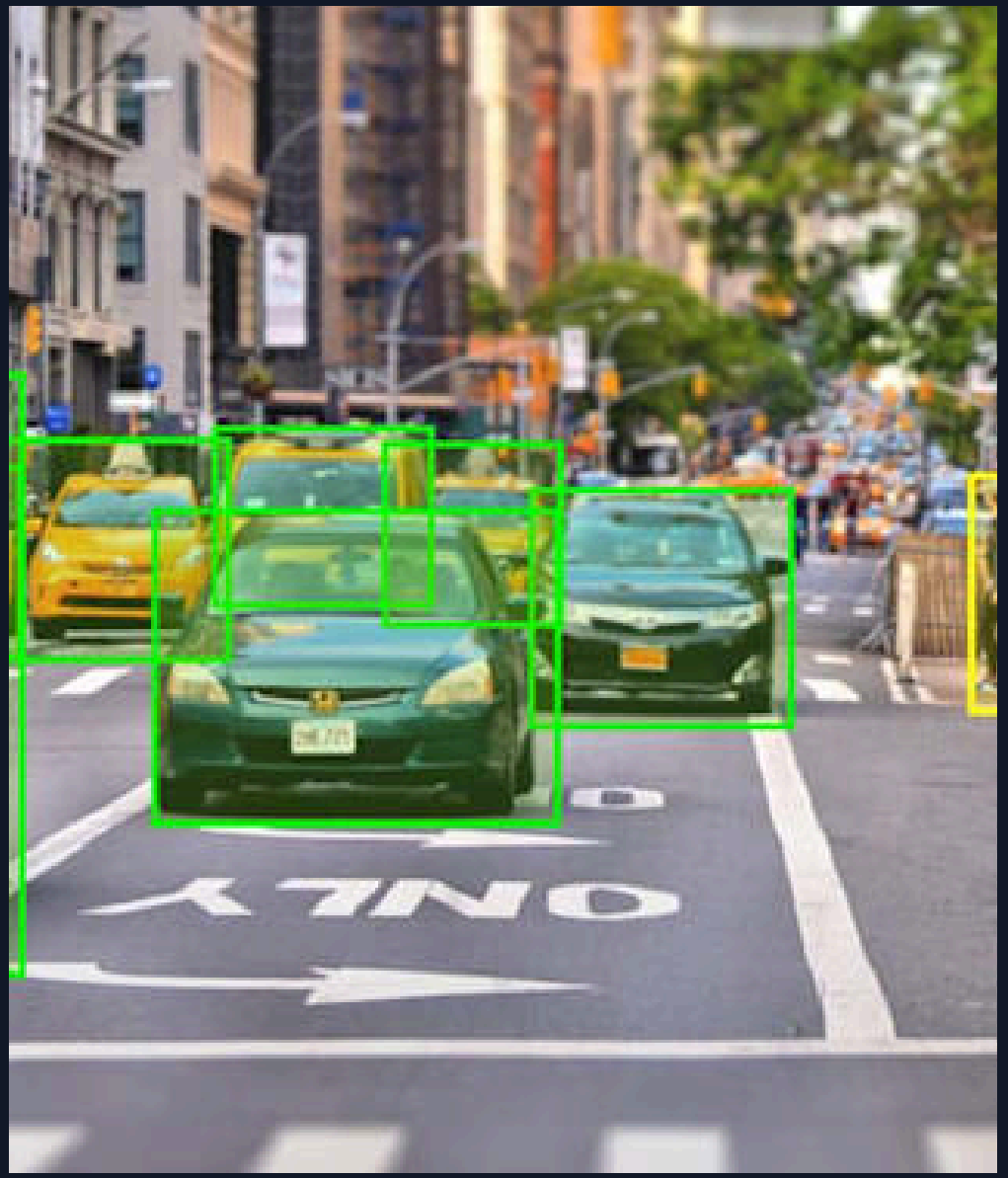
Como Funciona: Detecção e Comunicação

DETECÇÃO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CÂMERAS COM VISÃO COMPUTACIONAL INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS.

PROCESSAMENTO DE IMAGEM EM TEMPO REAL PARA IDENTIFICAR VEÍCULOS SE APROXIMANDO DO CRUZAMENTO.

COMUNICAÇÃO SEM FIO ENTRE A CÂMERA E O SEMÁFORO DE ALERTA ATRAVÉS DE PROTOCOLO IOT SEGURO.

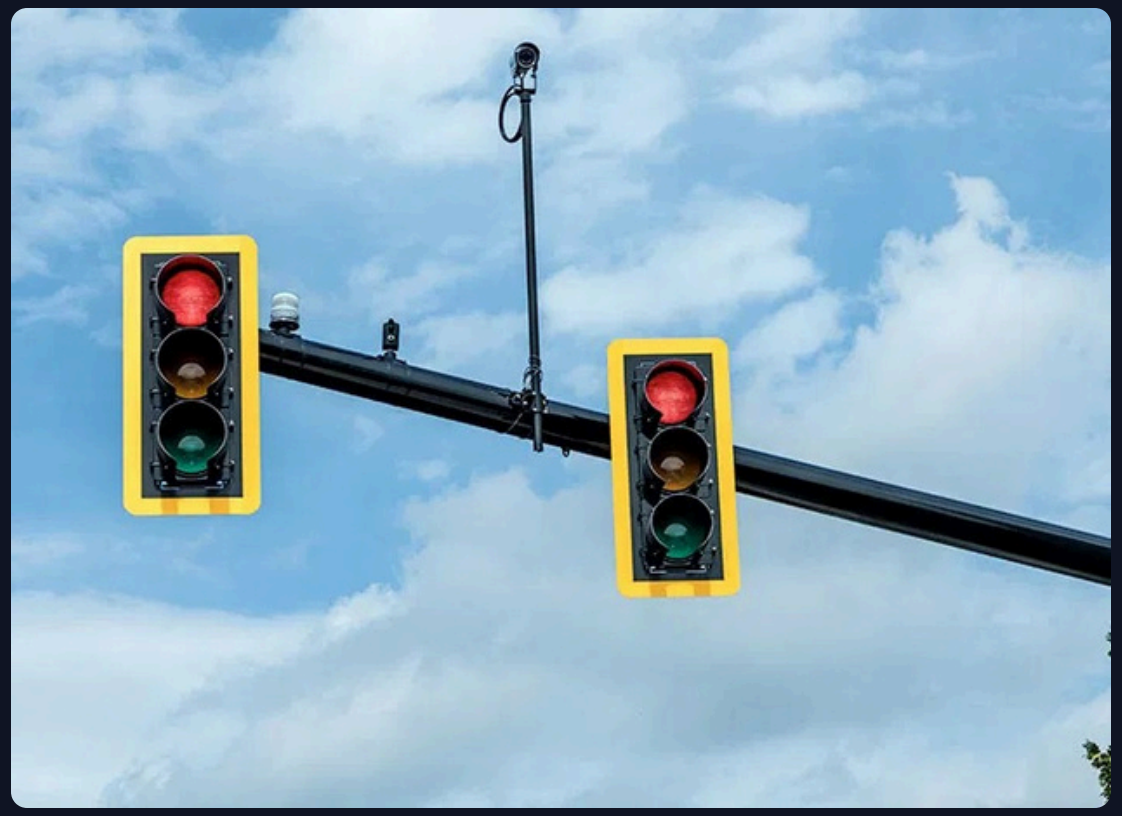
ATIVAÇÃO DO ALERTA NO SEMÁFORO PARA SINALIZAR AOS MOTORISTAS SOBRE VEÍCULOS EM APROXIMAÇÃO.



Benefícios: Segurança, Fluidez e Redução de Acidentes

Aumento da Segurança Viária
ALERTAS ANTECIPADOS REDUZEM O RISCO DE COLISÕES EM CRUZAMENTOS PERIGOSOS.

Melhoria na Fluidez do Tráfego
REDUÇÃO DE PARADAS DESNECESSÁRIAS E OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS.

Redução de Custos Sociais
DIMINUIÇÃO DE GASTOS COM ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E DANOS MATERIAIS.

Avanço para Cidades Inteligentes
INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS URBANOS PARA GESTÃO EFICIENTE.